PPG Pendidikan Profesi Guru
SEKOLAH PASCASARJANA UM

# MODUL PEMBELAJARAN
# INFORMATIKA

## OPTIMASI PENJADWALAN

**Untuk Siswa SMP Kelas VII**



**Disusun Oleh:**
**Siti Karunia Dewi**

**SMP NEGERI 18 MALANG**

**DAFTAR ISI**


A. INFORMASI UMUM ..... 1

B. IDENTIFIKASI ..... 1

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN ..... 2

D. DESAIN PEMBELAJARAN ..... 2

E. PEMAHAMAN BERMAKNA ..... 3

F. PERTANYAAN PEMANTIK ..... 4

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN ..... 5

H. REFLEKSI ..... 11

1. Refleksi Guru ..... 11

2. Refleksi Murid ..... 11

I. ASESMEN ..... 11

1. Asesmen Formatif ..... 11

J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL ..... 12

K. LAMPIRAN ..... 13

Lampiran 1. LKPD ..... 13

Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid ..... 13

Lampiran 3. Instrumen Penilaian ..... 15

Glosarium ..... 17

## A. INFORMASI UMUM

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama** | Siti Karunia Dewi | **Jenjang/Kelas** | SMP/VIID |
| **Asal Sekolah** | SMP Negeri 18 Malang | **Mapel** | Informatika |
| **Alokasi waktu** | 1 x 2 JP (2 x 40 menit) | **Jumlah Murid** | 32 Murid |
| **Jam Pelajaran Ke** | 8-9 (13.20 – 15.00) | **Fase** | D |

## B. IDENTIFIKASI

| | |
|---|---|
| **Karaktersitik Murid** | 1. Murid kelas VII memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami materi dan menyampaikan pendapat di kelas.<br>2. Sebagian besar Murid lebih mudah memahami materi melalui kegiatan praktik, diskusi kelompok, dan contoh yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.<br>3. Murid memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda.<br>4. Kemampuan bekerja sama murid cukup baik, meskipun beberapa Murid masih cenderung bekerja sendiri.<br>5. Murid terbiasa menggunakan perangkat digital, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan handphone secara bijak. |
| **Kompetensi Awal** | 1. Murid telah mengenal konsep dasar Computational Thinking (Berpikir Komputasional) melalui pembelajaran sebelumnya.<br>2. Murid telah memahami empat komponen berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sederhana.<br>3. Murid telah memiliki pengetahuan awal tentang pengertian algoritma, jenis-jenis algoritma (narasi dan flowchart), serta ciri-ciri algoritma yang baik.<br>4. Murid mampu mengidentifikasi kegiatan yang memiliki urutan, waktu, prioritas, dan keterbatasan sumber daya. |
| **Profil pelajar pancasila yang berkaitan** | 1. Bernalar Kritis<br>2. Kreatif<br>3. Gotong Royong<br>4. Mandiri |

## C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau symbol dalam format pseudocode.

## D. DESAIN PEMBELAJARAN

| | |
|---|---|
| **Lingkup Materi** | Optimasi penjadwalan, optimasi penjadwalan untuk problem solving. |
| **Praktik Pedagogis** | **Model Pembelajaran**: Discovery Learning<br>**Pendekatan**: Deep Learning<br>**Metode**: Diskusi kelompok, tanya jawab, analisis studi kasus, penugasan berbasis masalah, presentasi. |
| **Tujuan Pembelajaran** | Melalui model pembelajaran *Discovery Learning* dan diskusi kelompok, diharapkan murid mampu:<br>1. Murid mampu menjelaskan pengertian optimasi penjadwalan beserta unsur-unsur yang memengaruhinya.<br>2. Murid mampu menjelaskan manfaat optimasi penjadwalan dalam kegiatan sehari-hari. |
| **Kata Kunci** | Optimasi Penjadwalan, Problem Solving, Computational Thinking, Prioritas, Efisiensi, Manajemen Waktu, dan Pengambilan Keputusan. |
| **Materi Ajar dan Media Pembelajaran** | **Materi Ajar:**<br>- Pengertian optimasi penjadwalan<br>- Unsur-unsur yang memengaruhi optimasi penjadwalan<br>- Manfaat optimasi penjadwalan<br><br>**Media Pembelajaran:**<br>- Buku Informatika Kelas VII<br>- PPT Interaktif<br>- LCD Proyektor<br>- Laptop<br>- Handphone<br>- LKPD<br>- Rubrik Penilaian |

| | |
|---|---|
| **Sarana dan Prasarana** | 1. Ruang Kelas<br>2. Laptop<br>3. Handphone<br>4. LCD Proyektor<br>5. Jaringan internet |
| **Target Murid** | Murid reguler kelas VII |
| **Asesmen** | Asesmen Proses (*Asesmen for Learning*): Penilaian selama proses Diskusi dan mengerjakan LKPD |
| **Kemitraan Pembelajaran** | Kolaborasi guru dan murid serta kerja sama antar murid |
| **Lingkungan Pembelajaran** | Memberikan kesempatan kepada Murid untuk menghubungkan materi dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. |
| **Pemanfaatan Digital** | Laptop, Handphone, Proyektor |
| **Persiapan Pembelajaran** | 1. Menyiapkan Bahan Ajar<br>- Mempelajari kembali materi representasi data<br>- Menyiapkan modul ajar<br>2. Menyiapkan Media Pembelajaran<br>- Mendesain materi pembelajaran menggunakan PPT<br>- Mendesain E-LKPD yang berisi studi kasus dan panduan diskusi.<br>3. Menyiapkan Instrumen Penilaian<br>- Membuat rubrik penilaian<br>- Menyiapkan lembar penilaian untuk guru<br>4. Menyiapkan Kelas<br>- Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi.<br>- Memastikan jaringan internet stabil. |

## E. PEMAHAMAN BERMAKNA

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dihadapkan pada berbagai kegiatan yang

harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas, seperti belajar, mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maupun membantu pekerjaan di rumah. Agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan kemampuan menyusun jadwal yang tepat dengan mempertimbangkan prioritas, waktu yang tersedia, sumber daya, serta berbagai kendala yang mungkin dihadapi. Melalui konsep optimasi penjadwalan, Murid belajar menentukan urutan kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pemahaman ini tidak hanya membantu Murid mengelola waktu dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan kemampuan problem solving melalui proses menganalisis masalah, menentukan prioritas, mengevaluasi berbagai alternatif, dan memilih solusi terbaik. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi Murid dalam mengambil keputusan secara bijaksana, menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan Berpikir Komputasional (*Computational Thinking*) dalam menghadapi tantangan di masa depan.

## F. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Apa yang terjadi jika kita melakukan banyak kegiatan tanpa mengatur waktu dengan baik?
2. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?.

## G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

| Fase | Sintaks Discovery Learning | Kegiatan Pembelajaran | Muatan Inovatif | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| **Pendahuluan** | **Pembukaan, Apersepsi, & Motivasi** | • Guru membuka pembelajaran dengan salam, menyapa, dan memeriksa kehadiran murid.<br>• Guru mengondisikan suasana belajar dan memastikan fokus dari murid dengan cara melakukan ice breaking sederhana.<br>• Guru memberi kesempatan murid mengerjakan LKPD sebelumnya bagi siswa yang belum mengerjakan.<br>• Guru menginstruksikan murid untuk mempresentasikan hasil LKPD materi sebelumnya yang belum diselesaikan<br>• Guru menyampaikan apersepsi tentang kegiatan yang harus dikerjakan dalam waktu bersamaan "Jika harus mengerjakan PR sambil menunggu air mendidih, apakah harus menunggu air mendidih dulu?".<br>• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. | **TPACK: Pedagogical Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar kritis**<br>**4C: Communication, Critical Thinking**<br><br>Guru menggunakan apersepsi, ice breaking, dan pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan awal murid serta mengarahkan murid menemukan permasalahan penjadwalan. | **10 Menit** |

| Fase | Sintaks Discovery Learning | Kegiatan Pembelajaran | Muatan Inovatif | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| **Kegiatan Inti** | **Stimulation (Pemberian Rangsangan)** | • Guru memberikan ilustrasi "tugas menumpuk"<br>• Guru memberikan pemantik diskusi:<br>1. Apa yang terjadi jika kita melakukan banyak kegiatan tanpa mengatur waktu dengan baik?<br>2. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut?.<br>• Guru mengaitkan diskusi tersebut dengan konsep optimasi penjadwalan.<br>• Guru mendemonstrasikan materi optimasi penjadwalan:<br>1. Pengertian optimasi penjadwalan<br>2. Unsur-unsur yang memengaruhi optimasi penjadwalan<br>3. Manfaat optimasi penjadwalan | **TPACK: Content Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis**<br>**4C: Critical Thinking**<br><br>Guru menjelaskan konsep optimasi penjadwalan, unsur-unsur yang memengaruhinya, dan manfaatnya. | **20 Menit** |

| Fase | Sintaks Discovery Learning | Kegiatan Pembelajaran | Muatan Inovatif | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | **Identifikasi Masalah** | • Guru menginstruksikan murid untuk membuka E-LKPD<br>• Guru meminta murid mengamati masalah dalam menghadapi beberapa kegiatan.<br>• Setiap murid membaca studi kasus pada E-LKPD<br>• Murid merumuskan pertanyaan: "Bagaimana menyusun jadwal agar seluruh kegiatan dapat selesai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia?" | **TPACK: Technological Pedagogical Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Gotong Royong**<br>**4C: Critical Thinking, Collaboration**<br><br>Guru membimbing murid mengamati kasus dan merumuskan pertanyaan pada E-LKPD. | **5 Menit** |
| | **Pengumpulan Data** | • Murid mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut.<br>• Murid mengumpulkan informasi dari kasus pada E-LKPD<br>• Guru berkeliling memberikan pertanyaan penuntun tanpa langsung memberikan solusi | **TPACK: Technological Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Mandiri**<br>**4C: Critical Thinking**<br><br>Murid menggunakan E-LKPD untuk mengidentifikasi informasi dari studi kasus. | |

| Fase | Sintaks Discovery Learning | Kegiatan Pembelajaran | Muatan Inovatif | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | **Pengolahan Data (Praktik)** | • Murid menyusun beberapa alternatif urutan/jadwal<br>• Murid membandingkan alternatif berdasarkan prioritas, durasi, batas waktu, benturan kegiatan, dan efisiensi.<br>• Guru memfasilitasi murid yang mengalami kesulitan | **TPACK: Content Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Mandiri**<br>**4C: Critical Thinking**<br><br>Murid menerapkan konsep optimasi penjadwalan | **15 Menit** |
| | **Pembuktian (Penilaian)** | • Murid memeriksa apakah ada kegiatan yang bertabrakan, melewati batas waktu, atau menggunakan sumber daya pada waktu yang sama.<br>• Guru menginstruksikan kepada murid untuk mempresentasikan hasil.<br>• Perwakilan murid mempresentasikan hasilnya secara singkat dan kelompok lain memberikan tanggapan | **TPACK: Pedagogical Content Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis**<br>**4C: Critical Thinking**<br><br>Guru memfasilitasi kegiatan pengecekan, presentasi, dan pemberian tanggapan antarkelompok. | **15 Menit** |

| Fase | Sintaks Discovery Learning | Kegiatan Pembelajaran | Muatan Inovatif | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| **Penutup** | **Menarik Kesimpulan** | • Guru meminta murid untuk menyimpulkan konsep optimasi penjadwalan berdasarkan hasil diskusi dan kegiatan yang telah dilakukan.<br>• Guru bersama murid merumuskan langkah umum optimasi penjadwalan. | **TPACK: Pedagogical Content Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis**<br>**4C: Critical Thinking, Communication**<br><br>Guru menggunakan refleksi dan tanya jawab untuk membimbing murid menyimpulkan pembelajaran. | **7 Menit** |
| | **Refleksi & Evaluasi** | • Guru mengajak murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan: apa yang dipelajari, bagian tersulit, dan strategi yang membantu.<br>• Guru memberikan evaluasi melalui kuis singkat untuk mengetahui pemahaman murid.<br>• Guru memberikan umpan balik dan memberikan apresiasi kepada murid. | **TPACK: Pedagogical Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Bernalar Kritis, Mandiri**<br>**4C: Comunication, Critical Thinking**<br><br>Guru mengevaluasi pemahaman murid serta refleksi dan umpan balik. | **6 Menit** |

| Fase | Sintaks Discovery Learning | Kegiatan Pembelajaran | Muatan Inovatif | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| | **Tindak Lanjut** | • Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menutup pembelajaran dengan salam. | **TPACK: Pedagogical Knowledge**<br>**Profil Pancasila: Mandiri**<br>**4C: Comunication** | **2 Menit** |
| **Total Alokasi Waktu** | | | | **80 menit** |

## H. REFLEKSI

### 1. Refleksi Guru

1. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran?
2. Apakah studi kasus dan LKPD membantu murid memahami konsep?
3. Bagian kegiatan mana yang paling banyak memerlukan bimbingan?
4. Apa perbaikan yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya?

### 2. Refleksi Murid

1. Apa yang telah kalian pelajari hari ini?
2. Strategi apa yang paling membantu kamu menemukan jadwal yang efektif dan efisien?
3. Apa manfaat optimasi penjadwalan yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Setelah pembelajaran ini, apa yang akan kamu lakukan agar dapat mengatur waktu dengan baik?

## I. ASESMEN

### 1. Asesmen Formatif

| | |
|---|---|
| **Jenis Asesmen** | **Bentuk Asesmen Formatif:**<br>1. Selama pembelajaran: observasi keaktifan dan kolaborasi murid saat diskusi<br>2. Selama kegiatan inti: penilaian terhadap hasil kerja pada LKPD. |
| **Teknik Penilaian** | 1. Observasi<br>2. Penilaian unjuk kerja (praktik)<br>3. Penilaian hasil LKPD |
| **Waktu Pelaksanaan** | Selama kegiatan inti |
| **Nilai Akhir** | $\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{16} \times 100$ |
| **Tindak Lanjut** | • Peserta didik dengan nilai ≥ 80 dinyatakan tuntas dan mengikuti kegiatan pengayaan.<br>• Peserta didik dengan nilai < 80 mengikuti kegiatan remedial hingga mencapai tujuan pembelajaran |

## J. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

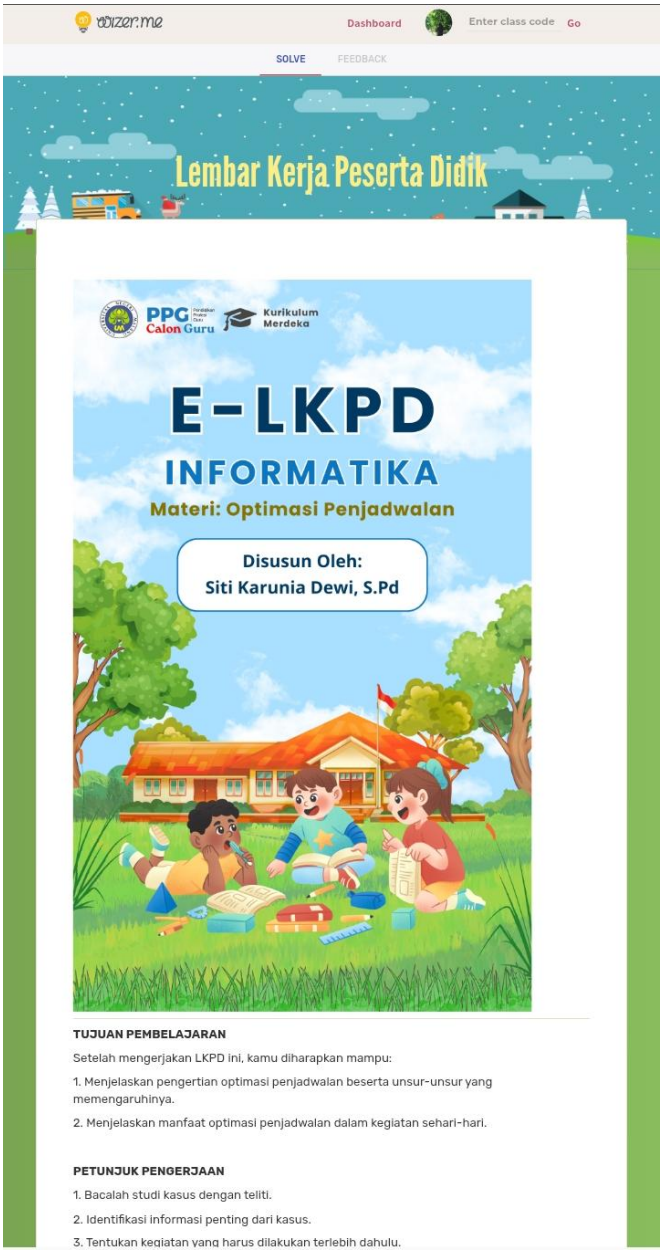
| Pengayaan | Remedial |
|---|---|
| **Kegiatan:**<br><br>Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kasus penjadwalan yang lebih kompleks. Murid diminta untuk:<br><br>1. Mengidentifikasi beberapa kegiatan dengan waktu, durasi, prioritas, batas waktu, dan sumber daya yang berbeda.<br>2. Menyusun minimal dua alternatif jadwal.<br>3. Membandingkan setiap alternatif berdasarkan efisiensi dan kemungkinan benturan kegiatan.<br>4. Menentukan jadwal paling optimal dan memberikan alasan atas pilihannya.<br>5. Menyajikan hasil dalam bentuk tabel jadwal atau diagram sederhana.<br><br>**Tujuan:**<br>Mengembangkan kemampuan murid dalam menganalisis, mengevaluasi, dan menentukan solusi penjadwalan yang lebih efektif dan efisien. | **Kegiatan:**<br><br>Murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan bimbingan secara bertahap melalui kasus penjadwalan sederhana. Murid diminta untuk:<br>1. Mengidentifikasi kegiatan yang harus dilakukan.<br>2. Menentukan waktu, durasi, prioritas, dan batas waktu setiap kegiatan.<br>3. Mengidentifikasi kegiatan yang mengalami benturan.<br>4. Menyusun kembali kegiatan berdasarkan prioritas dan waktu yang tersedia.<br>5. Menjelaskan alasan dari jadwal yang telah dibuat.<br><br>**Bentuk Remedial:**<br><br>• Pembelajaran ulang (reteaching)<br>• Latihan Terbimbing<br>• Tutor sebaya<br>• Penugasan individu |

## K. LAMPIRAN

### Lampiran 1. E-LKPD

E-LKPD dapat diakses melalui tautan berikut:

https://app.wizer.me/learn/0IO6V1



**Lampiran 2. Bahan Bacaan Murid**

1. Materi Ajar dapat diakses melalui tautan ini: https://drive.google.com/file/d/1NjM_K4X3w8_kETM9x5HnIN8UJvy3_JJj/view?usp=sharing




2. Guru dan Murid dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
3. Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2021

**Lampiran 3. Instrumen Penilaian**

**A. Rubrik Penilaian Sikap**

| Aspek yang dinilai | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Perlu Bimbingan) |
|---|---|---|---|---|
| **Gotong royong** | Selalu aktif berkontribusi | Sering berkontribusi | Sesekali berkontribusi | Tidak berkontribusi |
| **Bernalar kritis** | Analisis sangat tepat dan lengkap | Analisis tepat | Analisis masih sebagian | Belum mampu menganalisis |
| **Mandiri** | Selalu mandiri | Sebagian besar mandiri | Sering membutuhkan bantuan | Selalu membutuhkan bantuan |
| **Tanggung jawab** | Selalu selesai tepat waktu | Selesai dengan sedikit keterlambatan | Selesai setelah banyak diingatkan | Tidak menyelesaikan tugas |

Nilai Sikap= (Skor perolehan/16)x 100 (skor maksimal rubrik)

**B. Rubrik Penilaian Pengetahuan**

| Indikator Pengetahuan | Kriteria yang Diukur | Skor Maks. |
|---|---|---|
| **Mengidentifikasi waktu tersedia** | Siswa dapat menentukan waktu mulai, waktu selesai, dan menghitung total waktu yang tersedia dengan tepat. | 20 |
| **Menentukan prioritas kegiatan** | Siswa dapat menentukan urutan prioritas 4 kegiatan dengan tepat berdasarkan kepentingan dan kondisi pada studi kasus. | 20 |
| **Memberikan alasan penentuan prioritas** | Siswa dapat menjelaskan alasan pemilihan prioritas secara logis dan sesuai dengan konsep optimasi penjadwalan. | 20 |
| **Mengidentifikasi kegiatan yang dapat dipilih** | Siswa dapat menentukan kegiatan yang dapat dipilih berdasarkan batasan waktu dan kegiatan wajib. | 20 |
| **Menganalisis bentrokan jadwal** | Siswa dapat menentukan pasangan kegiatan yang tidak mengalami bentrokan berdasarkan waktu pelaksanaan. | 20 |
| **Total** | | **100** |

## C. Rubrik Penilaian Keterampilan

| Aspek yang Dinilai | Skor 4 (Sangat Baik) | Skor 3 (Baik) | Skor 2 (Cukup) | Skor 1 (Perlu Bimbingan) |
|---|---|---|---|---|
| **Identifikasi masalah** | Semua informasi teridentifikasi tepat | Sebagian besar tepat | Hanya sebagian teridentifikasi | Belum mampu mengidentifikasi |
| **Penyusunan alternatif** | ≥2 alternatif dan keduanya logis | ≥2 alternatif tetapi salah satunya kurang tepat | Hanya 1 alternatif yang tepat | Belum mampu menyusun jadwal |
| **Analisis jadwal** | Semua aspek dianalisis tepat | 4 aspek dianalisis tepat | 2–3 aspek dianalisis | ≤1 aspek dianalisis |
| **Penentuan solusi** | Pilihan tepat dengan alasan sangat logis | Pilihan tepat dengan alasan cukup logis | Pilihan kurang tepat/alasan kurang kuat | Tidak mampu menentukan solusi |
| **Presentasi** | Jelas, sistematis, percaya diri, dan mampu menjawab | Jelas dan cukup sistematis | Kurang jelas dan masih membutuhkan bantuan | Tidak mampu menjelaskan hasil |

Nilai Keterampilan= (Skor perolehan/20)x 100 (skor maksimal rubrik)

## D. Interpretasi Hasil Penilaian

| Total Skor | Rentang Nilai | Kategori |
|---|---|---|
| 14–16 | 86–100 | Sangat Baik |
| 12–13 | 76–85 | Baik |
| 10–11 | 60–75 | Cukup |
| 4–9 | < 60 | Perlu Bimbingan |

**Glosarium**

| Istilah | Definisi |
|---|---|
| Optimasi | Proses mencari atau memilih solusi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. |
| Penjadwalan | Proses mengatur kegiatan ke dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan durasi dan berbagai batasan. |
| Prioritas | Tingkat kepentingan suatu kegiatan dibandingkan kegiatan lainnya. |
| Kendala | Kondisi atau batasan yang harus dipenuhi ketika menyusun solusi. |
| Efisiensi | Kemampuan mencapai tujuan dengan penggunaan waktu/sumber daya secara tepat dan tidak berlebihan. |
| Problem Solving | Proses memahami masalah, mencari alternatif, menguji, dan memilih solusi. |
| Computational Thinking | Cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. |
| Alternatif | Pilihan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. |